

DMH - Midterm Review

Logic & Proof (30+%)

contingency: neither tautology nor contradiction

Operator precedence (typical): $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$; use parentheses to avoid ambiguity.

- double negation $\neg\neg p \equiv p$
- De Morgan $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ and $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.
- Implication rewrite: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$; biconditional: $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$.

Law family / 定律	Meaning / 含义	Core equivalences / 核心等式	Common use / 常用场景	
Identity 恒等律	Combining with the identity element leaves the proposition unchanged. 与恒等元素合并后命题保持不变。	$p \wedge T \equiv p$; $p \vee F \equiv p$ $p \wedge T \equiv p$; $p \vee F \equiv p$	Remove harmless T or F to simplify expressions. 清理不影响真值的 T 或 F 以化简表达式。	
Domination (Annihilation) 支配 (湮灭) 律	A dominating constant forces the whole expression to a fixed value. 支配常量会把整个式子固定为某个真值。	$p \vee T \equiv T$; $p \wedge F \equiv F$ $p \vee T \equiv T$; $p \wedge F \equiv F$	Short-circuit to T or F early in transformations. 在化简早期将式子直接短路为 T 或 F。	
Idempotent 幂等律	Repeating the same proposition adds no new information. 同一命题重复出现不增加信息。	$p \vee p \equiv p$; $p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$; $p \wedge p \equiv p$	Collapse duplicates after distribution or regrouping. 在分配或重组后合并重复项。	
Commutative 交换律	Order of operands does not affect $\vee$ or $\wedge$ results. 操作数次序不影响 $\vee$ 与 $\wedge$ 的结果。	$p \vee q \equiv q \vee p$; $p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$; $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Reorder terms to align like parts for factoring/expansion. 重排项以便因式分解或展开配对。	
Associative 结合律	Parenthetical grouping does not change $\vee$ or $\wedge$ results. 括号分组不改变 $\vee$ 与 $\wedge$ 的结果。	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$; $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$; $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Regroup to expose patterns usable by distribution or absorption. 重组以显露可用于分配或吸收的结构。	
Distributive 分配律	$\vee$ distributes over $\wedge$ and $\wedge$ distributes over $\vee$. $\vee$ 对 $\wedge$ 可分配; $\wedge$ 对 $\vee$ 也可分配。	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$; $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$; $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Convert between CNF and DNF; factor or expand as needed. 在 CNF 与 DNF 间转换; 按需因式分解或展开。	
Absorption 吸收律	A broader term absorbs a narrower one that it already implies. 信息更全的项可吸收其所蕴含的子项。	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$; $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ $p \vee (p \wedge q) \equiv p$; $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	After distribution, collapse mixed p with $p \wedge q$ or p with $p \vee q$ forms. 分配后将 p 与 $p \wedge q$ 或 p 与 $p \vee q$ 的混合结构收缩为 p。	

only S are P: $\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$.

exactly one x that P: $\exists x(P(x) \wedge \forall y(P(y) \rightarrow y = x))$.

Modus Ponens (MP): from p and $p \rightarrow q$, infer q ; idea: if p guarantees q and p holds, then q must hold.

肯定前件（MP）：由 p 与 $p \rightarrow q$ 推出 q ；直觉：若 p 保证 q 且 p 为真，则 q 必真。

Modus Tollens (MT): from $p \rightarrow q$ and $\neg q$, infer $\neg p$; idea: if p forces q but q is false, p cannot be true.

否定后件（MT）：由 $p \rightarrow q$ 与 $\neg q$ 推出 $\neg p$ ；直觉：若 p 会导致 q ，但 q 不成立，则 p 也不能成立。

Hypothetical Syllogism (HS): from $p \rightarrow q$ and $q \rightarrow r$, infer $p \rightarrow r$; chaining implications.

假言三段论（HS）：由 $p \rightarrow q$ 与 $q \rightarrow r$ 推出 $p \rightarrow r$ ；即把蕴含链起来。

Disjunctive Syllogism (DS): from $p \vee q$ and $\neg p$, infer q (symmetrically from $p \vee q$ and $\neg q$ infer p).

析取三段论（DS）：由 $p \vee q$ 与 $\neg p$ 推出 q （对称地， $p \vee q$ 与 $\neg q$ 推出 p ）。

Addition: from p , infer $p \vee q$; intuition: once p is true, “ p or q ” is already true regardless of q .

加法：由 p 推出 $p \vee q$ ；直觉： p 一旦为真，“ p 或 q ”无论 q 如何都为真。

Simplification: from $p \wedge q$, infer p (or infer q); a true conjunction makes each conjunct true.

化简：由 $p \wedge q$ 推出 p （或推出 q ）；合取为真则各分句为真。

Conjunction: from p and q , infer $p \wedge q$; if both hold, we may combine them.

并合：由 p 与 q 推出 $p \wedge q$ ；两者皆真可合并为合取。

Resolution ($\vee/\neg$ tool): from $(p \vee r)$ and $(\neg p \vee q)$, infer $(r \vee q)$; it “eliminates” p by combining clauses.

归结（处理 $\vee/\neg$ ）：由 $(p \vee r)$ 与 $(\neg p \vee q)$ 推出 $(r \vee q)$ ；通过合并子句“消去”命题 p 。

Universal Instantiation (UI): from $\forall x P(x)$, infer $P(c)$ for any domain element c ; c must be arbitrary, not special.

全称特化（UI）：由 $\forall x P(x)$ 推出任意域元素 c 的 $P(c)$ ； c 必须是“任意的”，不应是特殊情形。

(Fix: **Great question** — the short answer is: UI truly allows any c , even a “special” one, but the “arbitrary c ” warning is about when you later try to generalize to $\forall x$.

问得非常好——简短回答是：全称特化确实允许任意 c ，即使是“特殊”的；但“ c 必须任意”的提醒是为了防止你之后做 $\forall x$ 的概化时犯错。)

Universal Generalization (UG): from $P(c)$ proven for an arbitrary c (with no special assumptions), infer $\forall x P(x)$.

全称概化 (UG)：若对任意 c (且不依赖特殊假设) 证明了 $P(c)$ ，可推出 $\forall x P(x)$ 。

Existential Instantiation (EI): from $\exists x P(x)$, introduce a fresh constant k and assert $P(k)$; k must be new and generic.

存在特化 (EI)：由 $\exists x P(x)$ 新引入常元 k 并断言 $P(k)$ ； k 必须是新符号且不带特殊性。

Existential Generalization (EG): from $P(c)$, infer $\exists x P(x)$; this direction is always safe.

存在概化 (EG)：由 $P(c)$ 推出 $\exists x P(x)$ ；此方向总是安全的。

Proof planning with rules

Step 1 — Normalize: eliminate $\rightarrow$ and $\leftrightarrow$, push $\neg$ inward (De Morgan), and lightly tidy with identity/absorption.

第1步—规范化：消去 $\rightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ ，用德摩根内推 $\neg$ ，再用恒等/吸收等轻度整理。

Step 2 — Quantifiers: perform UI/EI to ground statements; keep side conditions for UG/EI straight.

第2步—量词：先做 UI/EI 让命题“落地”；严格遵守 UG/EI 的前提条件。

Step 3 — Chain inferences: apply MP/MT/HS/DS or resolution; label each line with the exact rule used.

第3步—串联推理：使用 MP/MT/HS/DS 或归结；每行标注所用的具体规则名称。

Step 4 — Close the goal: for existence, end with EG; for universals, ensure your witness was arbitrary before UG.

第4步—收束目标：存在性用 EG 收尾；全称命题在 UG 前确认见证是任意而非特殊。

Tactical hint: when stuck, test a tiny truth-table scenario or try converting to CNF and use resolution.

战术提示：卡住时可用小规模真值表试探，或转为 CNF 用归结。

Examples:

$\forall x (Bird(x) \rightarrow Animal(x))$ Premise

$Bird(tweety)$ Premise

$Bird(tweety) \rightarrow Animal(tweety)$ UI

$Animal(tweety)$ MP

Let c be arbitrary

$P(c) \rightarrow P(c)$ Tautology

$\forall x (P(x) \rightarrow P(x))$ UG

$\forall x (H(x) \rightarrow M(x))$ Premise

$\exists x H(x)$ Premise

$H(k)$ EI with fresh k

$H(k) \rightarrow M(k)$ UI

$M(k)$ MP

$\exists x M(x)$ EG

$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ Premise

$\forall x (Q(x) \rightarrow R(x))$ Premise

Let c be arbitrary

$P(c) \rightarrow Q(c)$ UI

$Q(c) \rightarrow R(c)$ UI

$$P(c) \rightarrow R(c) \quad \text{HS}$$

$$\forall x (P(x) \rightarrow R(x)) \quad \text{UG}$$

Set & Function

Bijjective iff both injective and surjective; only bijections have inverses $f^{-1}:B \rightarrow A$ with $f \circ f^{-1} = I_B$ and $f^{-1} \circ f = I_A$.

双射当且仅当既单又满；仅双射可定义逆函数 $f^{-1}:B \rightarrow A$ ，且 $f \circ f^{-1} = I_B$ 、 $f^{-1} \circ f = I_A$ 。

On finite sets with $|A|=|B|=n$, injective $\Leftrightarrow$ surjective (so either implies bijective).

在有限集 $|A|=|B|=n$ 的情形，单射 $\Leftrightarrow$ 满射（任一者即双射）。

Russell's paradox:

Naive set comprehension says “for any property P , the set $R = \{x \mid \text{not } x \in x\}$ exists,” but then asking “is $R \in R$?” creates a contradiction.

朴素的集合构造法说“对任意性质 P ，集合 $R = \{x \mid x \notin x\}$ 存在”，但当我们问“ $R \in R$ 吗？”就会产生矛盾。

Core set identities (what they say and how to use them)

集合恒等式（含义与用法）

Identity: $A \cup \emptyset = A$ and $A \cap U = A$ — combining with the identity set changes nothing.

恒等： $A \cup \emptyset = A$ 与 $A \cap U = A$ ——与“恒等”集合合并不改变结果。

Domination: $A \cup U = U$ and $A \cap \emptyset = \emptyset$ — the dominating set fixes the outcome immediately.

支配： $A \cup U = U$ 与 $A \cap \emptyset = \emptyset$ ——“支配”集合会立即决定结果。

Idempotent: $A \cup A = A$ and $A \cap A = A$ — repeating the same set adds no information.

幂等： $A \cup A = A$ 与 $A \cap A = A$ ——同一集合的重复不增加信息。

Commutative: $A \cup B = B \cup A$ and $A \cap B = B \cap A$ — order of operands does not matter.

交换： $A \cup B = B \cup A$ 与 $A \cap B = B \cap A$ ——操作次序不影响结果。

Associative: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ and $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ — regrouping does not change the set.

结合： $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ 与 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ ——重新分组不改变集合。

Distributive: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ and $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ — key for transforming forms (CNF/DNF analogs).

分配： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 与 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ——用于形态转换（类 CNF/DNF）。

Absorption: $A \cup (A \cap B) = A$ and $A \cap (A \cup B) = A$ — a broader set absorbs a narrower one it already contains.

吸收： $A \cup (A \cap B) = A$ 与 $A \cap (A \cup B) = A$ ——“大集合”可吸收它已包含的“小集合”。

De Morgan: $(A \cup B)^c = \bar{A} \cap \bar{B}$ and $(A \cap B)^c = \bar{A} \cup \bar{B}$ — complements swap $\cup$ and $\cap$ with negations.

德摩根： $(A \cup B)^c = \bar{A} \cap \bar{B}$ 与 $(A \cap B)^c = \bar{A} \cup \bar{B}$ ——取补会交换并交并加否定。

Complements: $A \cup \bar{A} = U$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$, and $\bar{\bar{A}} = A$ — standard complement laws you'll use constantly.

对当律： $A \cup \bar{A} = U$ 、 $A \cap \bar{A} = \emptyset$ 、以及 $\bar{\bar{A}} = A$ ——最常用的补集定律。

Membership-table (element method) to prove identities

用“隶属表”(元素法) 证明恒等式

Idea: pick an arbitrary element x and translate set operations into logic about " $x \in \dots$ ".

思想：取任意元素 x ，把集合运算翻译为关于“ $x \in \dots$ ”的命题逻辑。

Example target: prove $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

例子目标：证明 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

Left-to-right: $x \in A \cap (B \cup C)$ means $(x \in A)$ and $(x \in B \text{ or } x \in C)$; distribute “and” over “or” to get $(x \in A \wedge x \in B)$ or $(x \in A \wedge x \in C)$.

左到右： $x \in A \cap (B \cup C)$ 等价于 $(x \in A)$ 且 $(x \in B \text{ 或 } x \in C)$ ；把“且”分配到“或”得到 $(x \in A \wedge x \in B)$ 或 $(x \in A \wedge x \in C)$ 。

Right-to-left is the same steps reversed, so both sides contain exactly the same x 's; identity proven.

右到左反向执行同样步骤，因此两边含有完全相同的 x ；恒等式得证。

You can present this as a 0/1 table for membership (like truth tables), but element-chasing is faster in proofs.

也可做成 0/1 隶属表（类真值表），但“追元素”的写法在证明中更简洁。

Uncountability results and Cantor's theorem

不可数性与康托定理

Countable means “finite or listable in a sequence”; $\mathbb{R}$ (reals) is not listable — Cantor's diagonal creates a number off any purported list.

可数指“有限或可列为一列”；实数 $\mathbb{R}$ 不可列——康托对角线能从任何“名单”构造出一个不在单上的数。

$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ (the power set of naturals) is uncountable for the same diagonal reason on 0–1 characteristic sequences.

自然数的幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 也不可数，理由同样来自对 0–1 特征序列的对角线构造。

Cantor's theorem strengthens this: for every set S , there is no surjection $S \rightarrow \mathcal{P}(S)$, hence $|S| < |\mathcal{P}(S)|$.

康托定理更强：任意集合 S 都不存在满射 $S \rightarrow \mathcal{P}(S)$ ，因此 $|S| < |\mathcal{P}(S)|$ 。

Exam takeaway: know how the diagonal step flips the n th bit to escape the n th entry, guaranteeing “new” elements.

考试要点：理解“把第 n 个比特取反”从而避开第 n 个表项，保证构造出“新”元素。

Schröder–Bernstein theorem (how to use it)

施罗德–伯恩斯坦定理（用法）

Statement: if there is an injection $f:A\rightarrow B$ and an injection $g:B\rightarrow A$, then there exists a bijection $h:A\leftrightarrow B$, so $|A|=|B|$.

命题：若存在单射 $f:A\rightarrow B$ 且存在单射 $g:B\rightarrow A$ ，则存在双射 $h:A\leftrightarrow B$ ，从而 $|A|=|B|$ 。

Use case: to show two infinite sets have the same size, it suffices to build injections both ways; you never need to craft a bijection directly.

用法：要证明两个无限集等势，只需构造双向单射；通常无需直接写出双射。

Classic example: $(0,1)$ and $[0,1]$ inject into each other, hence they have equal cardinality by Schröder–Bernstein.

经典例子： $(0,1)$ 与 $[0,1]$ 彼此可单射，因此由施伯定理知它们等势。

Notice RSA needs mod $\phi(n) = (p-1)(q-1)$